

练习七

一、选择题

7-1 一个容器内贮有 1 mol 氧气和 1 mol 氮气,若两种气体各自对器壁产生的压强分别为 p_1 和 p_2 ,则两者的大小关系是(C).

- (A) $p_1 > p_2$ (B) $p_1 < p_2$ (C) $p_1 = p_2$ (D) 不确定的

7-2 氢气和氮气都作为理想气体考虑,如果它们的温度相同,物质的量也相同,那么,这两种气体的(C).

- (A) 平均动能相等,平均平动动能相等,内能相等
(B) 平均动能相等,平均平动动能不相等,内能不相等
(C) 平均动能不相等,平均平动动能相等,内能不相等
(D) 平均动能不相等,平均平动动能不相等,内能相等

$$p = nkT$$

$$p = \frac{2}{3} n \bar{\epsilon}$$

$$\bar{\epsilon} = \frac{1}{2} m_0 \bar{v}^2$$

$$nkT = \frac{1}{2} n m_0 \bar{v}^2$$

7-3 一定量理想气体贮于容器中,温度为 T ,气体分子质量为 m_0 . 根据理想气体的分子模型和统计假设,分子速度在 x 方向的分量平方的平均值 $\overline{v_x^2}$ 为(D).

$$\overline{v_x^2} = \frac{kT}{m_0}$$

- (A) $\sqrt{\frac{3kT}{m_0}}$ (B) $\frac{1}{3}\sqrt{\frac{3kT}{m_0}}$ (C) $\frac{3kT}{m_0}$ (D) $\frac{kT}{m_0}$

7-4 在标准状态下,若氧气(氧分子为刚性双原子分子)和氮气的体积比 $V_1/V_2 = 1/2$,则其内能之比 E_1/E_2 为(C).

- (A) 3/10 (B) 1/2 (C) 5/6 (D) 5/3

7-5 有容积不同的 A、B 两个容器, A 中装有氮气, B 中装有氧气. 若两种气体的压强相同,那么这两种气体单位体积的内能 $(E/V)_A$ 和 $(E/V)_B$ 的关系(A).

- (A) 为 $(E/V)_A < (E/V)_B$ (B) 为 $(E/V)_A > (E/V)_B$
(C) 为 $(E/V)_A = (E/V)_B$ (D) 不能确定

$$p = nkT$$

$$pV = \nu RT$$

$$2/12/3.15$$

二、填空题

7-6 某理想气体在温度为 27°C 和压强为 1.0×10^{-2} atm 情况下,密度为 11.3 g/m^3 ,则这气体的摩尔质量为 28 g/mol.

$$1.0 \times 10^{-2} \times 1.01 \times 10^5 = 11.3 \times \frac{1}{\nu} \quad \text{B} \quad 300.15$$

7-7 容器中储有 1 mol 的氮气,压强为 1.33 Pa ,温度为 280 K ,则

(1) 1 m^3 中氮气的分子数为 3.44×10^{20} ;

$$p = nkT$$

(2) 容器中的氮气的密度为 $1.62 \times 10^{-2} \text{ g/cm}^3$;

$$n = \frac{\nu}{V}$$

(3) 1 m^3 中氮分子的总平动动能为 2J.

$$p = \frac{2}{3} n \bar{\epsilon}$$

$$\frac{p}{kT}$$

7-8 试指出下列各式所表示的物理意义:

$$pV = \nu RT$$

(1) $\frac{1}{2}kT$ 表示 理想气体分子每个自由度上的平均动能;

$$p = \frac{m}{V} \cdot \frac{1}{\nu} \cdot RT$$

(2) $\frac{3}{2}kT$ 表示 理想气体分子平均平动动能;

$$p = \frac{p_m}{RT}$$

(3) $\frac{i}{2}kT$ 表示 理想气体分子的平均动能;

(4) $\frac{m}{M} \frac{3}{2} RT$ 表示 理想气体的总动能;

(5) $\frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$ 表示 理想气体的总内能.

三、计算题

$$pV = nRT$$

7-9 将定体气体温度计的测温气泡放入冰水混合物中, 气泡内气体的压强为 4.45×10^3 Pa.

(1) 将此温度计放入 1 atm 下的沸水中, 泡内气体的压强为多大?

(2) 当气体的压强为 1.26×10^3 Pa 时, 测得的温度是多少?

$$(1) \quad \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow \frac{4.45 \times 10^3}{273.15} = \frac{p_2}{373.15} \Rightarrow p_2 = 6.08 \times 10^3 \text{ Pa}$$

$$(2) \quad \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow T_2 = \frac{p_2}{p_1} \cdot T_1 = \frac{1.26 \times 10^3}{4.45 \times 10^3} \times 273.15 \approx 77.34 \text{ K}$$

7-10 星际空间的星云由氢原子组成, 其数密度可低至 10^{10} m^{-3} , 温度可高达 10^4 K . 求这样的星云内的压强.

$$p = nkT = 10^{10} \times 10^4 \times 1.38 \times 10^{-23} \\ = 1.38 \times 10^{-9} \text{ Pa}.$$

7-11 一个热气球的容积为 $2.1 \times 10^4 \text{ m}^3$, 气球和负荷的总质量为 $4.5 \times 10^3 \text{ kg}$, 若气球外部的空气为 20°C , 要想使热气球上升, 其内部空气最低要加热到多少度?

$$p_{\text{外}} V g = m_{\text{总}} g + (p_{\text{外}} \cdot \frac{T_{\text{外}}}{T_{\text{内}}}) V$$

$$T_{\text{内}} = \frac{T_{\text{外}}}{1 - \frac{m_{\text{总}}}{p_{\text{外}} V}}$$

$$p = \rho \frac{1}{M} \cdot RT$$

$$\therefore p_{\text{外}} T_{\text{外}} = p_{\text{内}} T_{\text{内}}$$

$$T_{\text{内}} \approx 351.9 \text{ K} \approx 83.75^\circ\text{C}.$$

7-12 容积为 30 L 的高压钢瓶装压强为 130 atm 的氧气, 做实验每天需用 1 atm 下 400 L 的氧气, 规定钢瓶内氧气压强不能降到 10 atm 以下, 以免开启阀门时混进空气. 试计算这瓶氧气使用几天后就需重新充气.

$$P_0 V_0 = \nu_0 R T$$

$$\frac{3900}{RT} = \nu_0$$

$$P_1 V_1 = \nu_1 R T$$

$$\frac{400}{RT} = \nu_1$$

$$\frac{3900 - 300}{400} = 9$$

$$P' V_0 = \nu' R T$$

$$\frac{300}{RT} = \nu'$$

$$\therefore 9 \text{ 天}$$

双原子.

7-13 一容器充满 16 g 的氧气, 温度为 300 K, 求:

(1) 氧气分子热运动的平均平动动能、平均转动动能和平均动能;

(2) 此容器中氧气的内能.

$$(2) \nu = \frac{m}{M} = 0.5 \text{ mol}$$

$$(1) m = 0.016 \text{ kg}$$

$$T = 300 \text{ K}$$

$$E = \frac{5}{2} \nu R T$$

$$= 3116.25 \text{ J}$$

$$\approx 3.12 \times 10^3 \text{ J}$$

$$\bar{\epsilon}_t = \frac{3}{2} k T = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$$

$$\bar{\epsilon}_r = \frac{2}{2} k T = 4.14 \times 10^{-21} \text{ J}$$

$$\epsilon = \bar{\epsilon}_t + \bar{\epsilon}_r = \frac{5}{2} k T = 1.035 \times 10^{-20} \text{ J}$$

$$277 + 21)$$

7-14 一定质量的理想气体, 使其温度从 17°C 加热到 277°C, 并把其体积压缩到原来的一半. 求下列物理量变化为原来的多少倍. 290 K 550 K

(1) 气体的压强;

(2) 气体分子的平均平动动能;

(3) 气体分子的方均根速率.

$$(3) v = \sqrt{\frac{3 k T}{m_0}}$$

$$\frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} = \sqrt{\frac{55}{29}} \approx 1.377 \approx 1.4$$

$$(1) P_1 V_1 = \nu R T_1$$

$$P_2 V_2 = \nu R T_2$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{2 T_2}{T_1} = \frac{2 \cdot 550}{290} = \frac{1100}{290} \approx 3.79 \approx 3.8$$

$$(2) \bar{\epsilon}_k = \frac{3}{2} k T$$

$$\frac{\bar{\epsilon}_{k2}}{\bar{\epsilon}_{k1}} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{55}{29} \approx 1.897 \approx 1.9$$

7-15 已知 $f(v)$ 是速率分布函数, N 为总分子数, m_0 为分子质量, 写出具有下列物理意义的表达式:

- (1) 速率在 v 附近 dv 速率间隔内的分子数占总分子数的比例;
- (2) 一个分子, 其速率处于区间 $v_1 \sim v_2$ 内的概率;
- (3) 速率小于 v_1 的分子数;
- (4) 在 v_1 附近单位速率区间内的分子数;
- (5) 速率处于区间 $v_1 \sim v_2$ 内的分子的速率总和;
- (6) 速率处于区间 $v_1 \sim v_2$ 内的分子的平均平动动能.

$$(1) I_1 = f(v) \cdot dv$$

$$(2) I_2 = \int_{v_1}^{v_2} f(v) \cdot dv$$

$$(3) I_3 = N \int_0^{v_1} f(v) \cdot dv$$

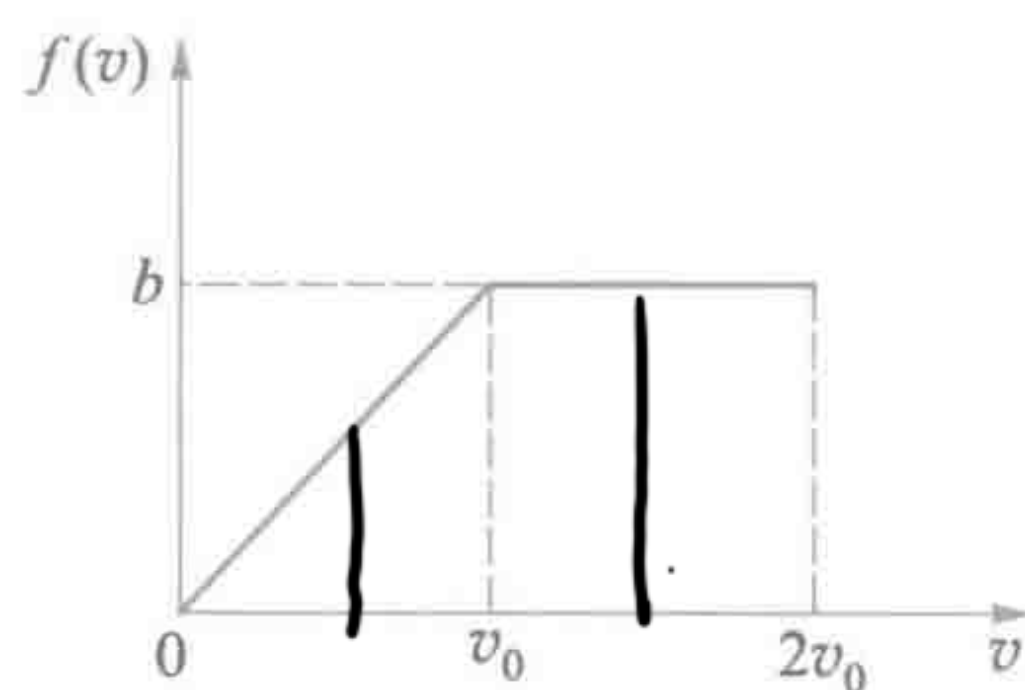
$$(4) I_4 = N f(v_1)$$

$$(5) I_5 = N \int_{v_1}^{v_2} v \cdot f(v) \cdot dv$$

$$(6) I_6 = \frac{\frac{1}{2} m \int_{v_1}^{v_2} v^2 f(v) \cdot dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) \cdot dv}$$

7-16 设 N 个分子的速率分布曲线如图所示, 其中 $v > 2v_0$ 的分子数为零, 分子质量 m_0 、总分子数 N 和速率 v_0 已知. 求:

- (1) b ;
- (2) 速率在 $v_0/2$ 到 $3v_0/2$ 之间的分子数;
- (3) 分子的平均速率及平均平动动能.



练习 7-16 图

$$(1) \frac{1}{2} (2v_0 + v_0) \cdot b = 1 \Rightarrow b = \frac{2}{3v_0}$$

$$\begin{aligned} (2) n &= N \left(1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{v_0}{2} \cdot \frac{2}{3v_0} - b \cdot \frac{v_0}{2} \right) \\ &= N \left(1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{v_0}{2} \cdot \frac{2}{3v_0} - \frac{v_0}{2} \cdot \frac{2}{3v_0} \right) \\ &= N \left(1 - \frac{1}{12} - \frac{1}{3} \right) \\ &= N \left(1 - \frac{5}{12} \right) \\ &= \frac{7}{12} N \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \bar{v} &= \int_0^{v_0} v f(v) \cdot dv + \int_{v_0}^{2v_0} v f(v) \cdot dv \\ &= \int_0^{v_0} v \cdot \frac{b}{v_0} \cdot v \cdot dv + \int_{v_0}^{2v_0} b v \cdot dv \\ &= \frac{b}{v_0} \int_0^{v_0} v^2 \cdot dv + b \cdot \int_{v_0}^{2v_0} v \cdot dv \\ &= \frac{11}{6} b v_0^2 = \frac{11}{6} \cdot \frac{2}{3v_0} \cdot v_0^2 = \frac{11}{9} v_0 \\ \bar{\epsilon_k} &= \frac{1}{2} m_0 \bar{v}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{v}^2 &= \int_0^{v_0} v^2 \cdot \frac{b}{v_0} \cdot v \cdot dv + \int_{v_0}^{2v_0} v^2 \cdot b \cdot dv \\ &= \frac{4}{4} b v_0^3 + \frac{7}{3} b v_0^3 = \frac{21}{12} \cdot b v_0^3 \\ &= \frac{21}{18} v_0^2 \end{aligned}$$

$$\therefore \bar{\epsilon_k} = \frac{21}{36} m_0 v_0^2$$